华为全联接大会2024

金融交易回溯系统仓颉版示范应用成功案例分享

科蓝软件金融科技事业部丨吕方

CSII科蓝
金 融 互 联 网

科蓝软件与华为

- 金融互联网解决方案领军企业、数字银行和金融行业互联网渠道主力供应商
- 仓颉语言生态合作伙伴，率先基于仓颉语言开展金融示范应用
- 首批鸿蒙生态合作伙伴、首批HarmonyOS 开发先锋服务商、华为鸿蒙生态市场服务商
- 华为云、鲲鹏昇腾生态合作伙伴















金融交易回溯系统产品背景（银保监发〔2020〕26号）



中国银行保险监督管理委员会
China Banking and Insurance Regulatory Commission

繁 | EN | 请输入您要搜索的内容...

机构概况 | 新闻资讯 | 政务信息 | 在线服务 | 互动交流 | 统计数据 | 专题专栏

当前位置：首页 > 政务信息 > 政策法规 > 规章及规范性文件

发布时间：2020-06-30　来源：消保局　文章类型：原创　打印 微博 微信 更多

中国银保监会关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知

银保监发〔2020〕26号

各银保监局，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险专业中介机构：

为规范和加强互联网保险销售行为可回溯管理，保障消费者知情权、自主选择权和公平交易权等基本权利，促进互联网保险业务健康发展，现将有关事项通知如下：

一、本通知所称互联网保险销售行为可回溯，是指保险机构通过销售页面管理和销售过程记录等方式，对在自营网络平台上销售保险产品的交易行为进行记录和保存，使其可供查验。

本通知所称保险机构包括保险公司和保险中介机构。

二、保险机构在自营网络平台上销售投保人为自然人的商业保险产品时，应当实施互联网保险销售行为可回溯管理。个人税收优惠型健康保险、个人税收递延型养老保险产品除外。

三、销售页面是指保险机构在自营网络平台上设置的投保及承保全流程页面，包含提示进入投保流程、展示说明保险条款、履行提示和明确说明义务、验证投保人身份，及投保人填写投保信息、自主确认阅读有关信息、提交投保申请、缴纳保费等内容的网络页面。

四、保险机构应当在自营网络平台通过设置销售页面实现互联网保险销售，不得在非自营网络平台设置销售页面。保险机构可以在非自营网络平台设置投保申请链接，由投保人点击链接进入自营网络平台的销售页面。非保险机构自营网络平台不得设置保险产品销售页面。

五、销售页面管理是指保险机构应当保存销售页面的内容信息及历史修改信息，并建立销售页面版本管理机制。

- 为规范互联网保险销售行为，维护消费者合法权益，银保监会于2020年6月发布了《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知（银保监发〔2020〕26号）》。

- **通知要求：**
- 明确互联网保险销售行为可回溯，是指保险机构通过销售页面管理和销售过程记录等方式，对在自营网络平台上销售保险产品的交易行为进行记录和保存，使其可供查验。管理范围是投保人为自然人的商业保险产品。
- “保险机构（包括保险公司及保险中介机构）应当对互联网保险销售行为可回溯管理建立全面、系统、规范的内部控制体系，针对可回溯资料应当可以还原为可供查验的有效文件，销售页面应当可以还原为可供查验的有效图片或视频，以便调查检查使用。”

中国银行保险监督管理委员会令（2021年4号）

- 具备安全可靠的理财产品销售数据保障能力、管理机制和配套设施，能够持续满足理财产品销售和交易行为记录、保存、回溯检查的需要；能够持续满足在全国银行业理财信息登记系统登记以及银保监会及其派出机构实施非现场监管、现场检查等的数据需要;

- 理财产品销售机构通过电子渠道向非机构投资者销售理财产品的，应当积极采取有效措施和技术手段完整客观记录营销推介、产品风险和关键信息提示、投资者确认和反馈等重点销售环节，确保能够满足回溯检查和核查取证的需要。理财产品销售机构进行上述记录行为的，应当征得投资者同意，否则不得向其销售理财产品。

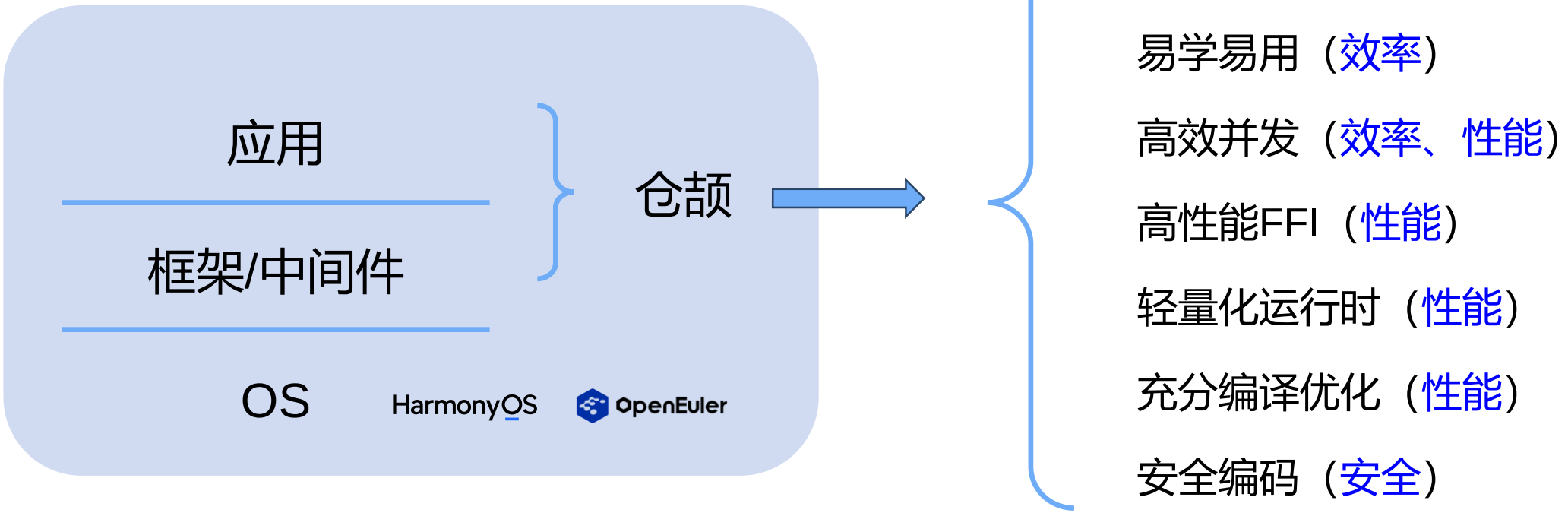


科蓝交易回溯管理系统架构



产品仓颉化改造

仓颉 Cangjie **全场景智能化应用编程语言**



仓颉生态技术栈应用（科蓝交易回溯系统仓颉版本）



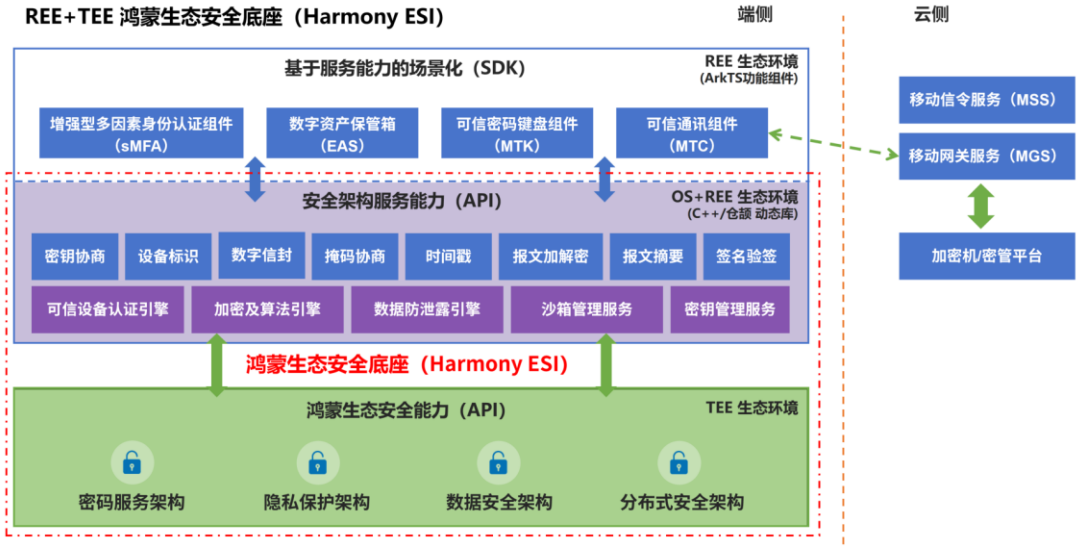
产品化历程

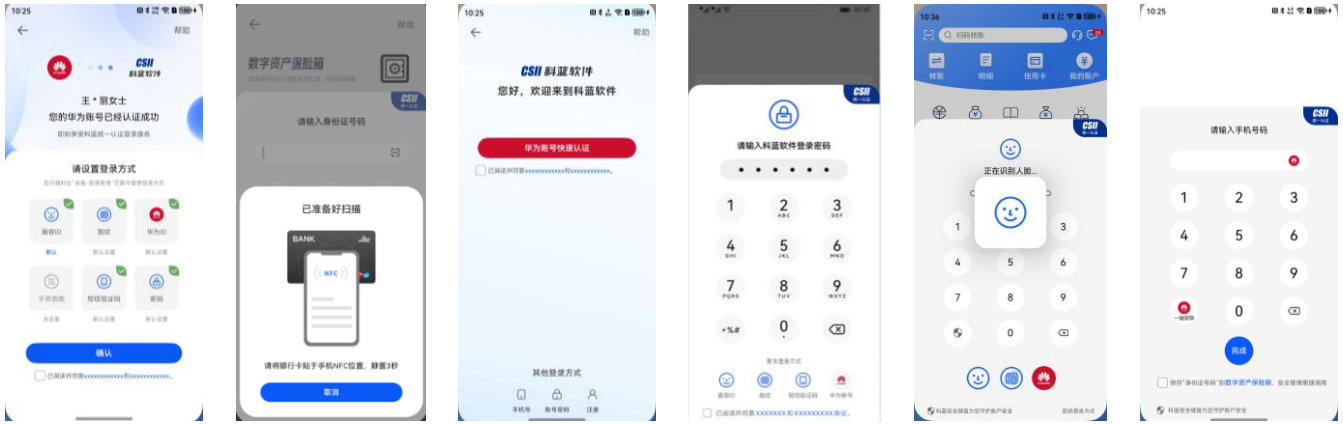
- 新技术引领科技创新，把高效、安全、智能化带入金融
- 保障业务连续和守护金融安全



仓颉语言鸿蒙应用（鸿蒙TEE架构增强型多因素身份认证）

- REE+TEE 分层安全架构
- 可信设备认证
- 密钥管理（通讯、认证、证书及临时密钥的分级管理）
- 会话密钥交换、密钥协商、密钥扰动
- 可信认证凭证（设备证书）管理
- 可信通讯、设备远程证明
- 全局设备指纹（UDID）管理
- 专用键盘（身份证、手机号、银行卡、CVV2）的隐私数据脱敏和报文加密





仓颉语言鸿蒙应用（鸿蒙TEE架构增强型多因素身份认证）

- 基于仓颉语言，已完成HamronyOS NEXT版本，金融科技产品创新
- 产品通过CFCA三方安全检测，并取得金融科技产品认证
- 完整覆盖 JR/T 0092、0098、0171等央行监管要求。



文档编号：CCF2422-150L01

金融科技产品认证

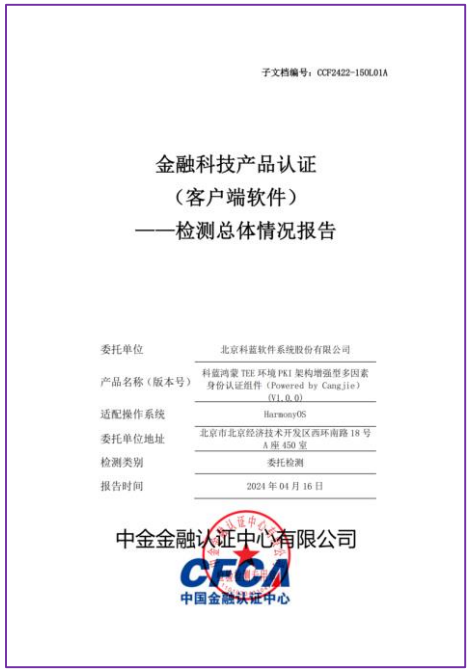
检测报告

（客户端软件）

委托单位	北京科蓝软件系统股份有限公司
产品名称（版本号）	科蓝鸿蒙 TEE 环境 PKI 架构增强型多因素身份认证组件（Powered by Cangjie）（V1.0.0）
适配操作系统	HarmonyOS
检测类别	委托检测
报告时间	2024 年 04 月 16 日

中金金融认证中心有限公司

CFCA 中国金融认证中心



子文档编号：CCF2422-150L01A

金融科技产品认证

（客户端软件）

——检测总体情况报告

委托单位	北京科蓝软件系统股份有限公司
产品名称（版本号）	科蓝鸿蒙 TEE 环境 PKI 架构增强型多因素身份认证组件（Powered by Cangjie）（V1.0.0）
适配操作系统	HarmonyOS
委托单位地址	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 450 室
检测类别	委托检测
报告时间	2024 年 04 月 16 日

中金金融认证中心有限公司

CFCA 中国金融认证中心



CFCA 中国金融认证中心 客户端软件检测总体情况报告

子文档编号：CCF2422-150L01A 第 3 页 共 7 页

检测信息概略表

委托单位	北京科蓝软件系统股份有限公司		
委托单位地址	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 450 室		
委托单位电话	18021523536	传真	\
软件名称	科蓝鸿蒙 TEE 环境 PKI 架构增强型多因素身份认证组件（Powered by Cangjie）	软件版本	V1.0.0
取样方式	送样		
检测时间	2024/04/08 至 2023/04/12	软件上线时间	2024/05/31
适用系统	HarmonyOS	适用版本	HarmonyOS NEXT 及以上
检测依据	《JR/T 0092-2019 移动金融客户端应用软件安全管理规范》 《T/PCAC 0006-2019 基于支付移动客户端软件检测规范》 《JR/T 0098.3-2012 中国金融移动支付检测规范 第 3 部分：客户端软件》 《T/PCAC 0007-2020 移动金融客户端应用软件安全检测规范》 《JR/T 0171-2020 个人金融信息保护技术规范》		
检测地点	北京市西城区白纸坊东街 2 号文化创新工场 808 室		
检测人员			
检测结果	根据《JR/T0092-2019 移动金融客户端应用软件安全管理规范》、《JR/T0098.3-2012 中国金融移动支付 检测规范 第 3 部分：客户端软件》和《T/PCAC 0006-2019 基于支付移动客户端软件检测规范》、《T/PCAC 0007-2020 移动金融客户端应用软件安全检测规范》、《JR/T 0171-2020 个人金融信息保护技术规范》，本次项目检测共包含 87 个检测项，实际检测 37 个检测项，不适用 50 个检测项，经整改后，判定结果为“符合”的有 37 项，判定结果为“不符合”的有 0 项。 检测机构（盖章）：中金金融认证中心有限公司 日 期：		



金融科技产品认证证书

证书编号：NFTC202410611507　产品类型：客户端软件

产品名称和型号版本号：

科蓝鸿蒙TEE环境PKI架构增强型多因素身份认证组件(Powered by Cangjie)（V1.0.0）

适配HarmonyOS操作系统

委托人名称及地址：

北京科蓝软件系统股份有限公司

北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座450室

制造商名称及地址：

北京科蓝软件系统股份有限公司

北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座450室

生产企业名称及地址：

北京科蓝软件系统股份有限公司

江苏省南京市建邺区嘉睿江东街69号万中大厦11楼

认证依据标准及技术要求：

JR/T 0092-2019、JR/T 0098.3-2012、JR/T 0171-2020、T/PCAC 0006-2019、T/PCAC 0007-2020

认证模式：型式试验+文件审查+现场检查+获证后监督

上述产品符合《金融科技产品认证规则》（CNCA-CPTP-001）的要求，特发此证。

证书的最新状态请查询本认证机构网站（www.icfnr.org）及国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）

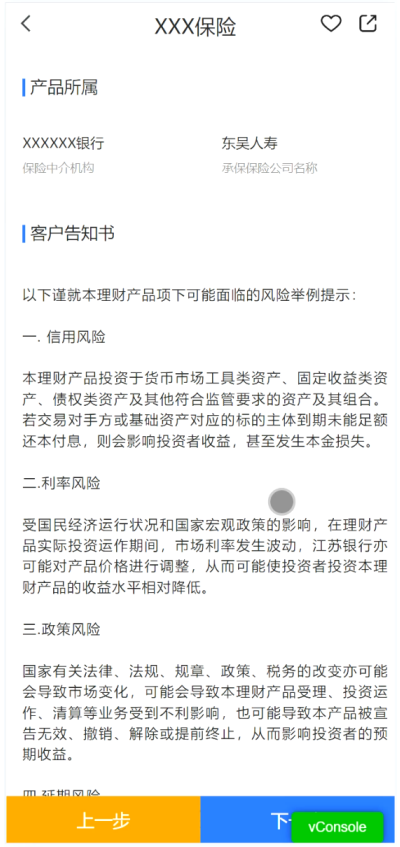
获证组织必须定期接受年度监审并经监审合格此证书方继续有效

证书专用章

北京国家金融科技认证中心有限公司

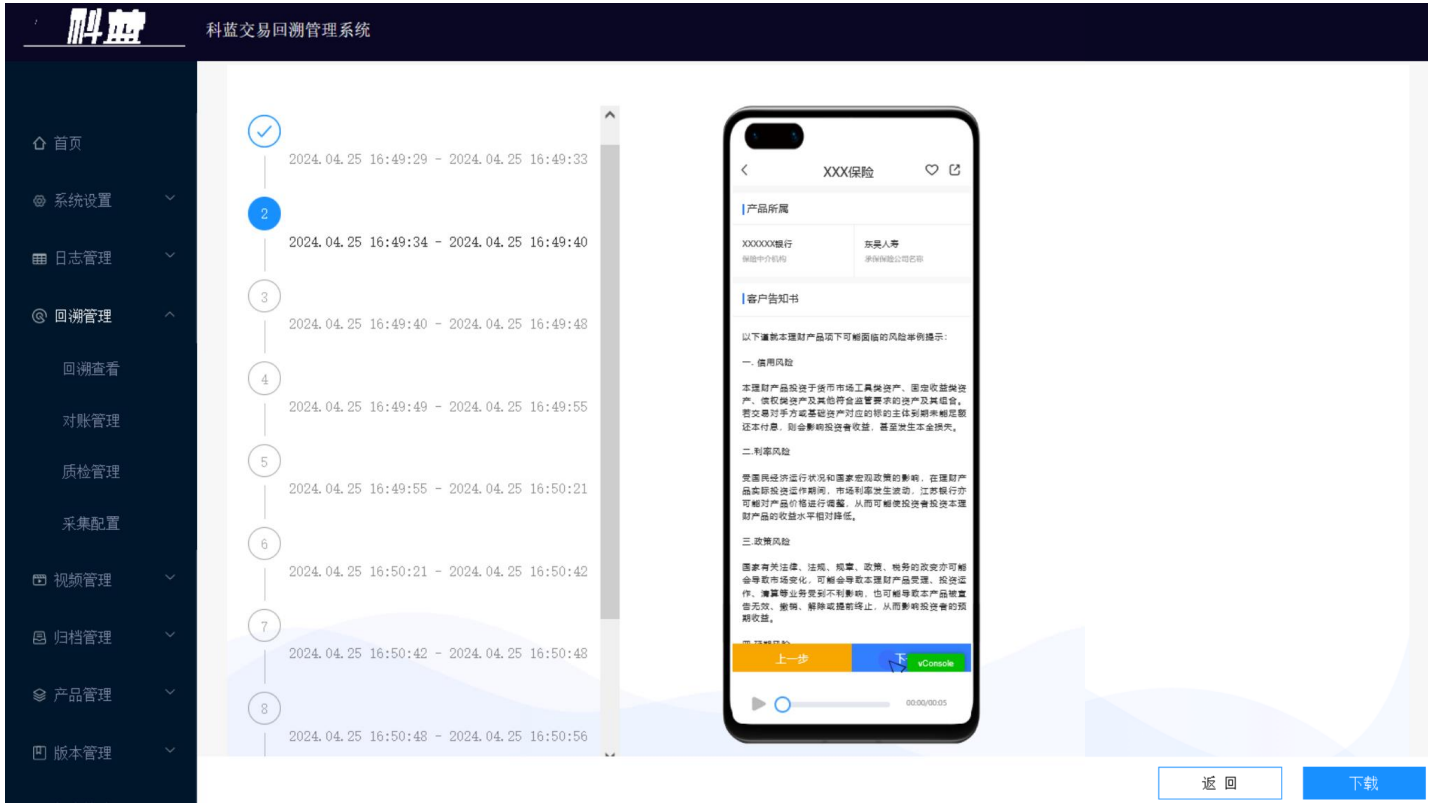
北京市西城区西外大街136号5层1-17-503a

产品效果展示



客户交易端

交易回溯

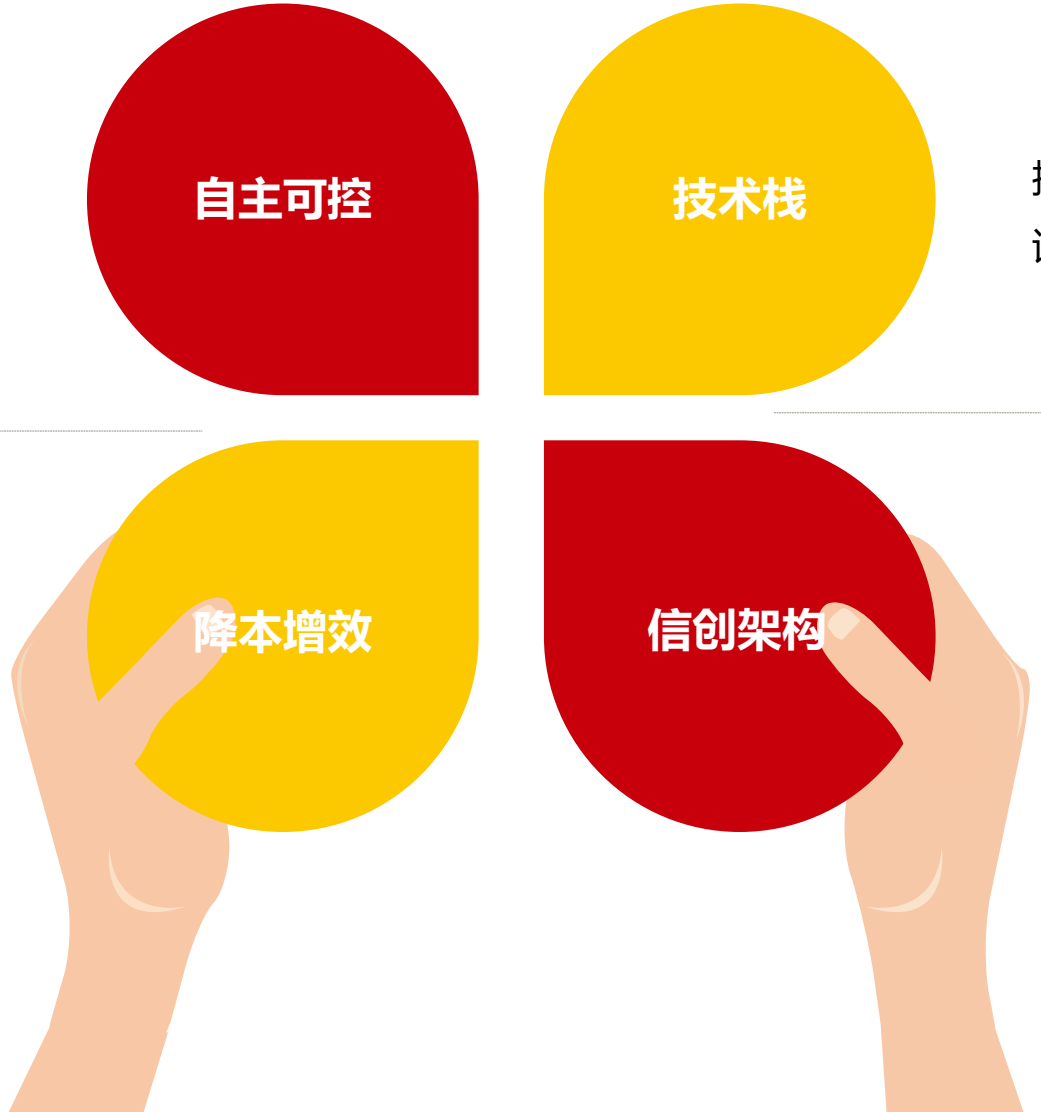


交易回溯系统管理端

产品价值

全栈信创支持

鲲鹏+欧拉+HarmonyOS+仓颉，原生支持ARM架构，真正实现从底层硬件、操作系统、中间件、数据库到编程语言的全栈信创。



金融行业可行性验证

探索出基于国产应用编程（仓颉）语言实现金融业务研发与商业化实践可行性验证

提高效率

仓颉语言到宏、元编程、尾随lambda特性为高效的开发，轻量化用户态（协程）、并发GC为高效运行提高支持。

保障业务连续

仓颉语言是全新国产编程语言，具有完整知识产权，自主可控，有效保证业务连续性和守护金融安全。

先锋客户征集





中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第13610981号

软件名称： 科蓝交易回溯系统（仓颉版）
[简称：CSII BackTrack(Cangjie)]
V1.0

著作权人： 北京科蓝软件系统股份有限公司

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2024SR1207108

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2024年08月19日

仅供信创对接使用，他用无效！